

Ayudantía 5 - Análisis II

En teoría de la medida existe la famosa frase *casi en todas partes* - ctp. Sea $(X, \mathcal{S}, \mu)$ un espacio de medida. Se dice que un conjunto $E \in \mathcal{S}$ contiene *casi todo* x , si $\mu(X \setminus E) = 0$. La frase *se tiene propiedad A para casi todo* x se refiere a que existe un conjunto E con $\mu(X \setminus E) = 0$ y para todo $x \in E$ se tiene propiedad A. Muchas veces se dice simplemente *casi en todas partes* (o ctp).

Problema 1: Sea $(X, \mathcal{S}, \mu)$ un espacio medible y sean $f_k, f : X \rightarrow \mathbb{R}$, $k \geq 1$ medibles y $f_k \rightarrow f$ puntualmente.

1. Muestre que $f_k \rightarrow f$ puntualmente ctp.
2. Para $(X, \mathcal{S}, \mu) = (\mathbb{R}, \mathcal{B}, |\cdot|)$ muestre que $f_k \rightarrow f + \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ ctp.

Demostración:

1. Tenemos que mostrar que existe un conjunto $E \in \mathcal{S}$ tal que $f_k(x) \rightarrow f(x)$ para todo $x \in E$ y $\mu(X \setminus E) = 0$. Por hipótesis, $f_k(x) \rightarrow f(x)$ para todo $x \in X$. Es decir, en este caso podemos elegir $E = X$.
2. Tenemos que mostrar que existe un conjunto $E \in \mathcal{S}$ tal que $f_k(x) \rightarrow f(x) + \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ para todo $x \in E$ y $\mu(X \setminus E) = 0$. Sea $E := \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Primero, $|\mathbb{R} \setminus (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})| = |\mathbb{Q}| = 0$. Además, para $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ tenemos $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(x) = 0$, por lo tanto

$$f_k(x) \rightarrow f(x) = f(x) + \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(x).$$

Problema 2: Sea $(X, \mathcal{S}, \mu)$ un espacio medible y sean $f_k, f : X \rightarrow \mathbb{R}$, $k \geq 1$ medibles.

1. Muestre que $f_k \rightarrow f$ puntualmente ctp si y solo si para todo $\varepsilon > 0$

$$\mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} \{x \in X \mid |f_k(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}\right) = 0.$$

2. Muestre que si para todo $\varepsilon > 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} \{x \in X \mid |f_k(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}\right) = 0,$$

entonces $f_k \rightarrow f$ puntualmente ctp. Luego muestre que si $\mu(X) < \infty$, entonces también se tiene la dirección contraria.

Demostración:

1. Si $f_k \rightarrow f$ puntualmente ctp, entonces existe un conjunto $E \in \mathcal{S}$ con $\mu(X \setminus E) = 0$ y $f_k(x) \rightarrow f(x)$ para todo $x \in E$. Concluimos

$$\{x \in X \mid f_k(x) \text{ no converge a } f(x)\} \subset X \setminus E.$$

Sea $\varepsilon > 0$. Sea $x \in X$ tal que para todo $n \in \mathbb{N}$ existe un $k \geq n$ con $|f_k(x) - f(x)| \geq \varepsilon$, entonces $f_k(x)$ no converge a $f(x)$. Luego,

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} \{x \in B \mid |f_k(x) - f(x)| \geq \varepsilon\} \subset \{x \in X \mid f_k(x) \text{ no converge a } f(x)\} \subset X \setminus E.$$

Sin embargo, el conjunto al lado izquierdo pertenece a $\mathcal{S}$ pues f_k y f son medibles. Luego

$$\mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} \{x \in B \mid |f_k(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}\right) \leq \mu(X \setminus E) = 0.$$

Para mostrar la otra dirección, definimos para $m \in \mathbb{N}$

$$E_m := X \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} \left\{ x \in B \mid |f_k(x) - f(x)| \geq \frac{1}{m} \right\}$$

y $E := \bigcap_{m=1}^{\infty} E_m$. Notamos que $x \in E$ implica $f_k(x) \rightarrow f(x)$. Además,

$$\mu(X \setminus E) \leq \sum_{m=1}^{\infty} \mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} \left\{ x \in B \mid |f_k(x) - f(x)| \geq \frac{1}{m} \right\}\right) = 0.$$

2. Sea E el conjunto de puntos $x \in X$ para los cuales $f_k(x)$ no converge a $f(x)$. Por definición, $x \in E$ si y solo si existe un $\varepsilon > 0$ tal que para todo $n \in \mathbb{N}$, existe un $k \geq n$ con $|f_k(x) - f(x)| \geq \varepsilon$. Este conjunto se puede expresar de la siguiente manera:

$$E = \bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} \{x \in X \mid |f_k(x) - f(x)| \geq 1/m\}$$

Denotemos $A_{n,m} = \bigcup_{k=n}^{\infty} \{x \in X \mid |f_k(x) - f(x)| \geq 1/m\}$. La hipótesis del problema nos dice que para cualquier $\varepsilon > 0$ (y por lo tanto para cada $1/m$), se cumple que $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_{n,m}) = 0$. La sucesión de conjuntos $\{A_{n,m}\}_{n=1}^{\infty}$ es decreciente para cada m fijo. Primero, supongamos que $\mu(A_1) < \infty$, luego, usando la propiedad de la continuidad inferior de la medida, tenemos:

$$\mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_{n,m}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_{n,m}) = 0$$

Ahora si $\mu(A_1) = \infty$, ya que $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_{n,m}) = 0$ necesariamente $\exists n_0$ tal que $\mu(A_{n_0,m}) < \infty$, luego aplicamos el mismo argumento pero desde n_0 en vez de 1, quedando:

$$\mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_{n,m}\right) \leq \mu\left(\bigcap_{n=n_0}^{\infty} A_{n,m}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_{n,m}) = 0$$

Finalmente, por la subaditividad de la medida:

$$\mu(E) = \mu\left(\bigcup_{m=1}^{\infty} \bigcap_{n=1}^{\infty} A_{n,m}\right) \leq \sum_{m=1}^{\infty} \mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_{n,m}\right) = \sum_{m=1}^{\infty} 0 = 0$$

Por lo tanto, $\mu(E) = 0$, lo que significa que $f_k \rightarrow f$ puntualmente ctp.

Ahora, en la otra dirección, asumimos que $f_k \rightarrow f$ puntualmente ctp y que $\mu(X) < \infty$. Queremos demostrar que para todo $\varepsilon > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} \{x \in X \mid |f_k(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}\right) = 0$$

Sea E el conjunto donde $f_k(x)$ no converge a $f(x)$. Por hipótesis, $\mu(E) = 0$. Para un $\varepsilon > 0$ fijo, definamos el conjunto $B_\varepsilon = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} \{x \in X \mid |f_k(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}$. Si un punto x pertenece a B_ε , entonces $|f_k(x) - f(x)| \geq \varepsilon$ para infinitos valores de k , lo cual implica que $f_k(x)$ no converge a $f(x)$. Por lo tanto, $B_\varepsilon \subseteq E$, y como $\mu(E) = 0$, se tiene que $\mu(B_\varepsilon) = 0$. Definamos $A_n(\varepsilon) = \bigcup_{k=n}^{\infty} \{x \in X \mid |f_k(x) - f(x)| \geq \varepsilon\}$. La sucesión $\{A_n(\varepsilon)\}_{n=1}^{\infty}$ es una sucesión decreciente de conjuntos. Como $\mu(X) < \infty$, tenemos que $\mu(A_1(\varepsilon)) \leq \mu(X) < \infty$. Por la continuidad inferior de la medida tenemos:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n(\varepsilon)) = \mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n(\varepsilon)\right) = \mu(B_\varepsilon)$$

Y como ya establecimos que $\mu(B_\varepsilon) = 0$, concluimos que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n(\varepsilon)) = 0$$

Problema 3: Sea $(X, \mathcal{S}, \mu)$ un espacio medible y sean $f_k, g : X \rightarrow \mathbb{R}$, $k \geq 1$, y los f_k medibles. En la clase hemos visto que si $f_k \rightarrow g$ puntualmente, entonces g es medible. Muestre la siguiente generalización:

Si para cada $\varepsilon > 0$ existe $E \in \mathcal{S}$ con $\mu(X \setminus E) < \varepsilon$ y $f_n \rightarrow g$ puntualmente sobre E , entonces existe una función $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ medible tal que $f_n \rightarrow f$ puntualmente ctp.

Demostración:

Por la hipótesis del problema, para cada número natural $n \geq 1$, podemos tomar $\varepsilon = 1/n$. Así, existe una sucesión de conjuntos medibles $\{E_n\}_{n \geq 1}$ en $\mathcal{S}$ tal que:

1. $\mu(X \setminus E_n) < \frac{1}{n}$
2. $f_k(x) \rightarrow g(x)$ para todo $x \in E_n$.

Ahora, definamos el conjunto A como la unión de todos estos conjuntos E_n :

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$$

Como cada E_n es medible, A también es medible por ser una unión numerable de conjuntos medibles. En este conjunto A , para cada $x \in A$, existe algún n tal que $x \in E_n$, y por lo tanto, la sucesión $\{f_k(x)\}$ converge. Vamos a definir una función $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ de la siguiente manera:

$$f(x) = \begin{cases} \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) & \text{si } x \in A \\ 0 & \text{si } x \in X \setminus A \end{cases}$$

Esta función está bien definida porque, como vimos, el límite de $f_k(x)$ existe para cada x en A .

Para demostrar que f es medible, debemos probar que la preimagen de cualquier intervalo $(-\infty, a]$ es un conjunto medible.

Definamos f_A como la restricción de f al conjunto A . Es decir, $f_A(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x)$ para $x \in A$. Como cada f_k es medible en X , también lo es en el subespacio medible A . El límite puntual de una sucesión de funciones medibles es medible. Por lo tanto, f_A es una función medible sobre A . Esto significa que para cualquier $a \in \mathbb{R}$, el conjunto $\{x \in A \mid f(x) \leq a\}$ es medible. Ahora consideremos la preimagen de $(-\infty, a]$ bajo f en todo el espacio X :

$$\{x \in X \mid f(x) \leq a\} = \{x \in A \mid f(x) \leq a\} \cup \{x \in X \setminus A \mid f(x) \leq a\}$$

Analicemos los dos conjuntos de la unión:

- El primer conjunto, $\{x \in A \mid f(x) \leq a\}$, es medible como acabamos de ver.
- Para el segundo conjunto, si $a \geq 0$, entonces $\{x \in X \setminus A \mid f(x) \leq a\} = X \setminus A$, que es medible. Si $a < 0$, este conjunto es el conjunto vacío $\emptyset$, que también es medible.

Como la unión de dos conjuntos medibles es medible, concluimos que $\{x \in X \mid f(x) \leq a\}$ es medible para todo $a \in \mathbb{R}$. Por lo tanto, la función f es medible. Finalmente, necesitamos demostrar que $f_k \rightarrow f$ puntualmente ctp. Esto significa que el conjunto de puntos donde la convergencia no ocurre tiene medida cero.

El conjunto donde $f_k(x)$ no converge a $f(x)$ es precisamente $X \setminus A$. Debemos mostrar que $\mu(X \setminus A) = 0$. De la definición de A , tenemos que $X \setminus A = X \setminus (\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n) = \bigcap_{n=1}^{\infty} (X \setminus E_n)$. Sabemos que para cualquier n , $X \setminus A \subseteq X \setminus E_n$. Por la monotonía de la medida, esto implica que:

$$\mu(X \setminus A) \leq \mu(X \setminus E_n)$$

Por nuestra construcción inicial, sabemos que $\mu(X \setminus E_n) < \frac{1}{n}$. Entonces, tenemos que para todo $n \geq 1$:

$$0 \leq \mu(X \setminus A) < \frac{1}{n}$$

Dado que esta desigualdad se cumple para todo n , la única posibilidad es que $\mu(X \setminus A) = 0$. Por lo tanto, el conjunto de puntos donde f_k no converge a f tiene medida cero. Esto significa que $f_k \rightarrow f$ puntualmente ctp.

Problema 4: Muestre la siguiente generalización del Teorema de Egorov:

Sea $(X, \mathcal{S}, \mu)$ un espacio medible donde $\mu(X) < \infty$ y $f_k, f : X \rightarrow \mathbb{R}$, $k \geq 1$ medibles con $f_k \rightarrow f$ puntualmente c.t.p. Entonces para todo $\varepsilon > 0$ existe un conjunto $E \in \mathcal{S}$ con $\mu(X \setminus E) < \varepsilon$ y $f_k \rightarrow f$ uniformemente sobre E .

Demostración:

Como $f_k \rightarrow f$ puntualmente c.t.p., entonces existe $A \subset X$ medible tal que $\mu(X \setminus A) = 0$ y $f_k \rightarrow f$ en A , por lo que podemos aplicar Egorov considerando el espacio de medida sobre A (con la σ -álgebra traza inducida), obteniendo que para todo $\varepsilon > 0$ existe un conjunto $E \in \mathcal{S}|_A$ con $\mu(A \setminus E) < \varepsilon$ y $f_k \rightarrow f$ uniformemente sobre E . Finalmente concluimos lo pedido considerando que $\mathcal{S}|_A \subseteq \mathcal{S}$ y que

$$\mu(X \setminus E) = \mu(X \setminus A \cup A \setminus E) = \underbrace{\mu(X \setminus A)}_{=0} + \mu(A \setminus E) = \mu(A \setminus E).$$

Problema 5: En el contexto del ejercicio anterior, considere $(X, \mathcal{S}, \mu) = ([0, 1), \mathcal{B}|_{[0,1)}, |\cdot|)$ y $f_n(x) = x^n$. Muestre que $f_n \rightarrow 0$ puntualmente sobre $[0, 1)$, pero no uniformemente. Luego encuentre para cada $\varepsilon > 0$ un conjunto $E \subset [0, 1)$ con $|[0, 1) \setminus E| < \varepsilon$ tal que $f_n \rightarrow 0$ uniformemente sobre E .

Demostración:

Sea $x \in [0, 1)$, luego es claro que $x^n \rightarrow 0$ y por ende $f_n \rightarrow 0$ puntualmente. Por otro lado, es claro que

$$\sup |f_n(x)| = 1$$

para todo $n \in \mathbb{N}$, por lo tanto f_n no converge a 0 uniformemente. Notemos que el teorema anterior se verifica en este problema, en específico, para todo $\varepsilon > 0$, considere

$$E_\varepsilon = [0, 1 - \varepsilon/2)$$

donde $\mu(X \setminus E_\varepsilon) < \varepsilon$, con lo que se concluye.